树 客观题

单选题 6 (总分：12.00)

#	题目	分值
1	在图论中，Prim算法和Kruskal算法是两种常用的构造最小生成树的算法。假设我们有一个无向带权连通图G=(V,E)，请问以下哪种情况一定能保证这两种算法得到的最小生成树是相同的？ _____ ○ A. 图G中所有边的权重均不相同 ○ B. 图G是一个完全图 ○ C. 图G是一棵树 ○ D. 图G不存在环路	2.00

正确答案： A

答案解析：

对于Prim算法和Kruskal算法来说，它们都能确保找到图中的最小生成树，但得到的具体树结构并不一定相同，除非存在特定条件。

A选项正确，因为当图G中所有边的权重均不同时，每一步添加到生成树中的边必然是当前未加入生成树的边中权值最小的，因此无论采用Prim算法（从一个顶点开始逐步扩展）还是Kruskal算法（按照边的权值从小到大排序后逐步添加），最终得到的最小生成树必然相同。

B选项错误，完全图中任意两个顶点之间都有边相连，虽然满足最下生成树的构建条件，但由于边的数量较多且可能存在多个权值相同的边，所以不一定能得到相同的最小生成树。

C选项错误，如果图G本身就是一棵树，则它已经是最小生成树，无需再构造，但此条件下并不能说明两种算法得到的结果“相同”，因为初始的树结构可能不同。

D选项错误，不存在环路是构建最小生成树的前提条件，但这并不能保证两种算法得到的最小生成树相同。

综上所述，只有A选项的情况能保证Prim算法和Kruskal算法得到的最小生成树是相同的。

#	题目	分值

2 在图论中，关于最小生成树，以下哪种说法是正确的？ _____ 2.00

○ A. 最小生成树是指在一个带权无向图中，连通所有顶点且权重和最小的生成树。

○ B. Kruskal算法在构造最小生成树的过程中，一定会优先选择权重最大的边。

○ C. Prim算法只能用于求解连通图的最小生成树，而Kruskal算法可以处理非连通图。

○ D. 对于任何给定的带权无向图，其最小生成树一定唯一。

正确答案: A

答案解析:

A. 最小生成树是指在一个带权无向图中，连通所有顶点且权重和最小的生成树。这是对最小生成树概念的正确描述，因此A选项是正确的。

B. 这个说法是错误的。Kruskal算法在构造最小生成树的过程中，按照边的权重从小到大进行排序，并依次选择加入集合中不会形成环的边，而不是优先选择权重最大的边。

C. 这个说法是错误的。Prim算法和Kruskal算法都可以用于求解连通图的最小生成树，对于非连通图，它们分别得到的是各连通分量的最小生成树。

D. 这个说法是错误的。对于一个带权无向图，如果存在多条权重相同的边，则最小生成树不一定是唯一的，因为不同的构建顺序可能会产生不同的最小生成树。

综上所述，本题答案选A。

3 【单选题】将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点**u**是结点**v**的父结点的父结点。则在原来的森林中，**u**和**v**可能具有的关系是 **(1)**父子关系 **, (2)**兄弟关系 **,(3) u**的父结点与**v**的父结点是兄弟关系， _____ 2.00

○ A. **(1)&(2)**

○ B. 只有**(1)**

○ C. **(1)&(2)&(3)**

○ D. **(2)&(3)**

正确答案: A

答案解析:

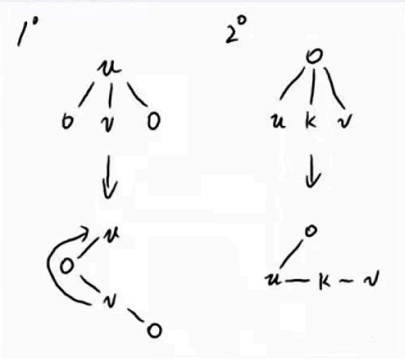
在二叉树中，u、v的关系有四种，v是u的左儿子的左儿子，左儿子的右儿子，右儿子的左儿子，右儿子的右儿子。对应森林中二者的关系只能是兄弟、父子。

森林与二叉树的转换规则为："左孩子右兄弟"。

在最后生成的二叉树中，父子关系在对应森林关系中可能是兄弟关系或原本就是父子关系。

Situation 1：结点v是结点u的第二个孩子结点（父子关系），转换后，结点v就变成结点u第一个孩子的右孩子。

Situation 2：结点u和v是兄弟但二者之间还有一个兄弟节点，转换后，结点v变成结点k的右孩子，结点k变成结点u的右孩子。



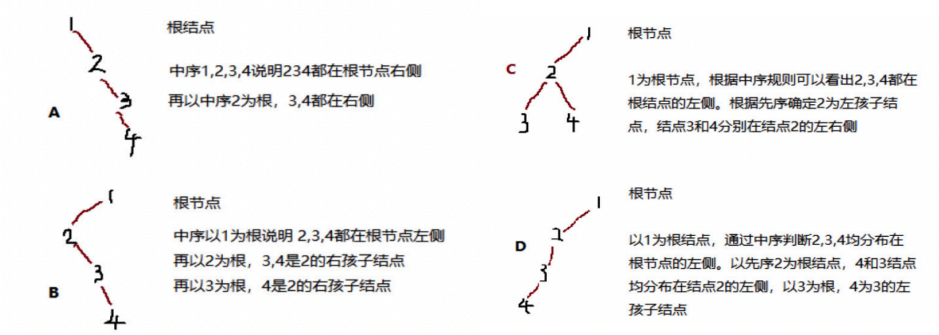
对于③，结点v的父结点是原先的父结点或兄弟结点。若结点u的父结点与v的父结点是兄弟关系，则转换后不可能出现结点u时结点v的父结点的父结点。

#	题目	分值

4 【单选题】若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为1,2,3,4和4,3,2,1，则该二叉树的中序遍历序列不会是 _____ 2.00

○ A. 1,2,3,4
○ B. 2,3,4,1
○ C. 3,2,4,1
○ D. 4,3,2,1

正确答案: C
答案解析:
假设C选项正确，由前序和中序遍历序列可知1为根结点，故（1,2,4）为左子树，左子树2为根节点，如下图所示，但该树后序序列为3421，与后序序列4321矛盾，所以C错误。



5 【单选题】在二叉树的前序序列、中序序列和后序序列中，所有叶子结点的先后顺序是 _____。 2.00

○ A. 都不相同
○ B. 完全相同
○ C. 前序序列和中序序列相同，与后序序列不同
○ D. 中序序列和后序序列相同，与前序序列不同

正确答案: B
答案解析:
三种遍历方式中，访问左右子树的顺序是相同的，只是访问根结点的先后顺序不同，故所有叶子结点的先后顺序是相同的。

6 【单选题】一棵有n个结点的二叉树采用二叉链表存储结点，其中非空指针数为( )，而空指针数为( ) _____ 2.00

○ A. n+1；n-1
○ B. n；n-1
○ C. n-1；n+1
○ D. 2n；2n-1

正确答案: C
答案解析:
n个结点的数有n-1条分支，每个分支对应一个指针，所以非空指针数为n-1；另外，由于每个结点中包含2个指针域（左指针域lchild、右指针域rchild），总指针域数量减去非空指针数即为空指针数，2n-(n-1)=n+1。

填空题 4 （总分：8.00）

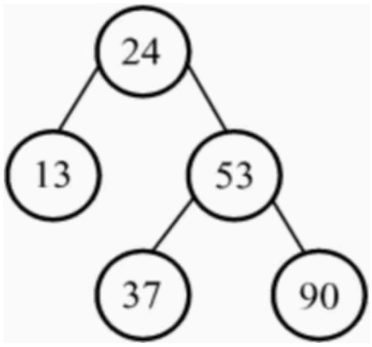
#	题目	分值
1	二叉树的后序序列与中序序列相同的条件是 _____	2.00

正确答案: 任何节点至多只有左孩子节点
答案解析:
中序遍历是：先左子树再根最后右子树

后序遍历是：先左子树再右子树最后根

二叉树肯定有根的，则没有右子树时，两个序列的顺序都是先左子树再根，两个序列一样。即二叉树只有左子树的情况下序列相同

2	在下图所示的AVL平衡二叉树中，插入关键字 26 后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中，关键字 37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是 _____ ， _____	2.00



正确答案: 24 | 53
答案解析:
37

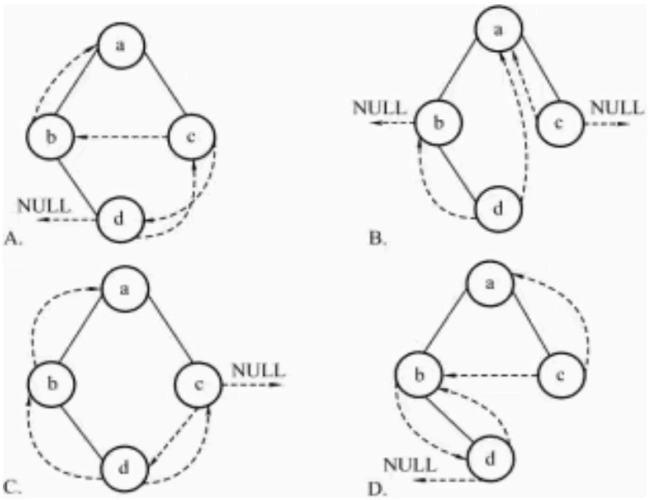
/ \

24 53

/ \ \

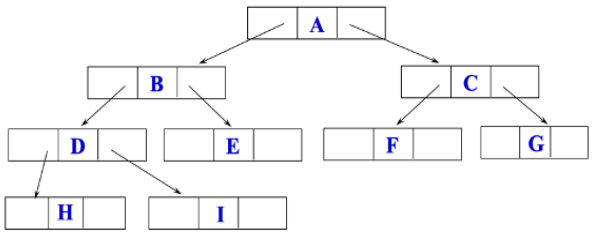
13 26 90

#	题目	分值
3	下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是 _____	2.00



线索二叉树:

关于线索树，首先思考下面的问题：用二叉链表法（l_child, r_child）存储包含n个结点的二叉树，结点的指针区域中会有多少个空指针?



分析：用二叉链表存储包含n个结点的二叉树，结点必有2n个链域（回顾二叉链表数据类型说明）。除根结点外，二叉树中每一个结点有且仅有一个双亲（直接前驱），所以只会有n－1个结点的链域存放指针，指向非空子结点（即直接后继）。

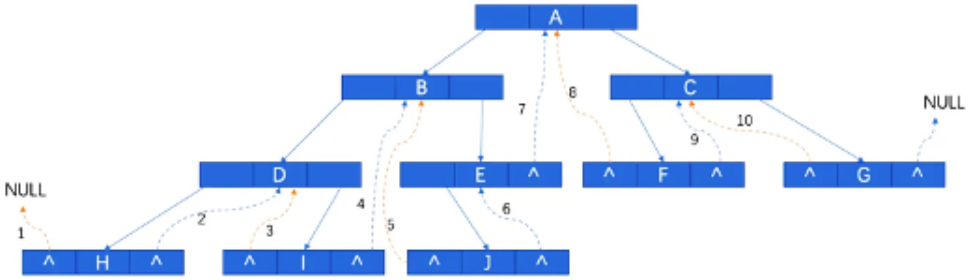
所以， 空指针数目＝2n-(n-1)=n+1个。

思考：二叉链表空间效率这么低，能否利用这些空闲区存放有用的信息或线索?

——我们可以用它来存放当前结点的直接前驱和后继等线索，以加快查找速度。

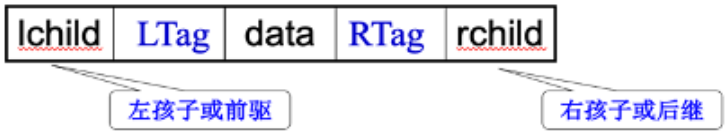
——线索二叉树

线索二叉树规则:



1. 若结点有左子树，则lchild指向其左孩子；否则lchild指向其直接前驱(即线索)；
2. 若结点有右子树，则rchild指向其右孩子；否则rchild指向其直接后继(即线索)；
3. 所有的前驱和后继必须按照某一种遍历逻辑。(如中序遍历)
4. 约定：为区别两种不同情况()，特增加两个标志域（各1bit)：

#	题目	分值



当Tag域为0时，表示正常情况；

当Tag域为1时，表示线索情况.

正确答案: D

4 在一棵度为4的树T中，若有20个度为4的结点，10个度为3的结点，1个度为2的结点，10个度为1的结点，则树T的叶节点个数是 _____ 2.00

正确答案: 82

答案解析:

求解该问题时需要了解的几个概念：

①结点的度：该结点的子结点个数。

例如：度为4的结点意思就是，该结点有4个子结点，度为3，则3个子结点，以此类推。

②树的度：树中结点的最大度数。

例如：度为4的树，则说明，树中结点的最大度数为4，即最多有4个子结点。

③叶子结点：度为0（没有子女结点）的结点。

例如：本题要求的叶结点的个数，其实也就是求度为0的结点的个数。

- **第一步，求总结点数 = n0 + n1+n2+...+n_m** (m代表度数，n代表对应度数的结点数)

  例如：如n0，即度为0的结点（叶结点）个数，n1，度为1结点的个数，其余同理。

  那么据此，我们可以推出总结点数 = n0+20+10+1+10 = n0 + 41

- **第二步，求总分支数 = 0 * n0 + 1 * n1 + 2 * n2 + ... +m * n_m = 1 n1 + 2 n2 +... m n_m**

  度为m的结点可以分出m条分支，例如度为1的结点，则可以分出1条分支，度为2的结点，则两条分支，其余同理。

  所以在总结点数求法的基础上，我们乘上，对应的分支数，就是总分支数，总分支数 = 1 * 10 + 2 * 1 + 3 * 10 + 4 * 20 = 10 + 2 +30 +80 =122

- **第三步，根据二者关系求解叶结点n0的个数**（总结点数 = 总分支数 + 1）

  由第一步，总结点数 = n0 + 41 ①，第二步，总分支数 = 122 ②

  联立①②，可得， n0 + 41 = 122 +1

  解得，n0 = 82。

  故本题选B，叶结点的个数为82。

n0 = 1 + n2 + 2 * n3 + 3 * n4 = 1 + 1 + 2 * 10 + 3 * 20 = 82